

软件测试实践项目综合报告

设备与订单 API 功能及性能测试 / SauceDemo UI 自动化测试

报告版本	v1.0
报告日期	2026-09-30
执行人	刘亚
项目性质	个人测试实践项目，不包含真实企业生产数据

1. 管理摘要

本报告汇总两个测试实践项目的执行情况：设备与订单管理 API、SauceDemo 电商 Web 应用。API 项目完成 20 条手工用例设计、8 条自动化回归、5 个缺陷复现与修复，以及 3 组 JMeter 性能场景。UI 项目完成 10 条基于 Page Object Model 的 Selenium 自动化用例。所有修复版本的自动化用例均全部通过，JMeter 场景错误率为 0%。

执行结论

测试对象	范围	结果
设备与订单 API	8 条自动化用例	8/8 通过
SauceDemo Web	10 条 UI 自动化用例	10/10 通过
缺陷生命周期	5 个缺陷	5/5 修复并回归
性能测试	冒烟 / 基线 / 负载	0% 错误率

2. 测试环境与方法

测试环境

类别	版本/配置
Java	17.0.20
Spring Boot	3.5.16
API 自动化	JUnit 5.14.4 / REST Assured 5.5.7
UI 自动化	Selenium 4.49.0 / Chrome Headless
性能测试	JMeter 5.6.3
报告	Allure 2.35.5 结果 / Allure 2.46.1 生成器
CI	GitHub Actions / Java 17 / Ubuntu

测试方法

- 等价类、边界值和场景法用于功能与接口用例设计。
- REST Assured 用于接口回归和响应字段、状态码、业务状态断言。
- Selenium 使用 Page Object Model、显式等待和稳定 data-test 定位器。
- 缺陷版本用于复现问题，修复版本用于验证根因修复和回归。
- JMeter 使用参数化 JMX 执行 1、20、50 并发场景。

3. API 功能测试

API 靶场包含设备状态、设备心跳、订单校验和事件查询四类接口。测试覆盖正常流程、异常参数、过期边界、重复请求、数据一致性、分页下界和分页上界。

用例统计

模块	手工用例	自动化用例	覆盖重点
设备状态	4	2	存在、缺失、格式、字段
设备心跳	4	1	状态、负延迟、更新结果
订单校验	6	3	有效、过期、边界、重复
事件查询	6	2	筛选、分页 0/51/50
合计	20	8	缺陷与回归闭环

执行结果

缺陷版本执行结果为 8 条用例中 5 条失败，失败原因与 5 个已知缺陷一一对应。修复版本执行结果为 8 条用例全部通过，错误用例数和异常数为 0。

版本	执行	失败	结论
v0.1-buggy	8	5	稳定复现缺陷
v1.0-fixed	8	0	回归通过

4. UI 自动化测试

SauceDemo 是用于自动化练习的公开演示站点。测试使用 Selenium 和 Page Object Model，每条用例创建独立浏览器会话，通过显式等待处理页面加载，失败时记录截图和页面源码。

测试覆盖

编号	场景	断言
TC-UI-001	标准用户登录	进入商品列表
TC-UI-002	锁定用户登录	显示锁定提示
TC-UI-003	错误密码	显示认证失败提示
TC-UI-004	商品名称降序	首项排序正确
TC-UI-005	加入购物车	购物车角标为 1
TC-UI-006	移除商品	购物车角标消失
TC-UI-007	进入购物车	商品名称正确
TC-UI-008	完成结算	显示订单完成提示
TC-UI-009	缺少必填字段	显示姓名必填提示
TC-UI-010	退出登录	返回登录页

执行结果

Chrome Headless 环境下执行 10 条用例，10/10 通过，0 失败，0 异常。

5. 缺陷分析

编号	问题	严重度	根因与修复
BUG-001	负心跳延迟被接受	High	缺少下限校验，增加 latencyMs >= 0
BUG-002	过期边界被接受	Critical	边界比较错误，改为 validatedAt >= expiresAt 时拒绝
BUG-003	订单重复校验	Critical	缺少幂等检查，validated_count > 0 时返回 409
BUG-004	分页 size=0 返回 500	High	除零错误，增加 1-50 范围校验
BUG-005	分页 size>50 被接受	Medium	缺少上界校验，限制最大页大小

缺陷流程

每个缺陷均包含前置条件、复现步骤、预期结果、实际结果、根因、修复和回归映射。缺陷版本标签为 v0.1-buggy，修复版本标签为 v1.0-fixed。缺陷记录与 GitHub Issues、测试用例编号保持对应。

6. 性能测试

性能测试在本地单节点 Spring Boot 和 H2 环境中执行，请求组合包含健康检查、设备状态、心跳上报和事件查询。结果用于验证 JMeter 方法和稳定性趋势，不代表生产容量。

场景	并发	时长	请求数	吞吐量	平均	P95	错误率
冒烟	1	10 s	5,083	515.2/s	1.81 ms	4 ms	0%
基线	20	60 s	235,271	3,927.7/s	4.62 ms	23 ms	0%
负载	50	120 s	396,024	3,303.0/s	13.83 ms	70 ms	0%

分析

服务在 1、20、50 并发场景下均保持 0% 错误率。并发从 20 提升到 50 后，总吞吐量从 3,927.7 降至 3,303.0 请求/秒，平均响应时间从 4.62 ms 上升至 13.83 ms，说明本地测试机、JVM 和 H2 写入开始出现资源竞争。后续可进行更长持续时间的稳定性测试、JVM 指标采集和数据库调优。

7. 持续集成与复现

任务	命令	产物
API 回归	<code>mvn -pl api-testlab test</code>	Surefire / Allure
UI 回归	<code>mvn -pl ui-automation test -Dheadless=true</code>	Surefire / 截图 / Allure
性能测试	<code>api-testlab/scripts/run-performance.ps1</code>	JTL / HTML Dashboard
完整构建	<code>mvn clean verify</code>	Maven 测试结果

项目资产

- 公开仓库: `github.com/wnag66/software-testing-portfolio`
- Postman Collection: `postman/device-order-api.postman_collection.json`
- 手工测试用例: `docs/test-cases.md`
- 缺陷报告: `docs/bug-reports/`
- 性能明细: `docs/performance-results.md`
- Allure 报告: `reports/allure-api/` 与 `reports/allure-ui/`

最终结论

两个实践项目已完成计划范围内的设计、执行、缺陷修复、回归、性能验证和持续集成。仓库中的测试结果、缺陷编号、自动化代码和执行证据可以相互验证。该项目能够证明通用软件测试岗位所需的测试思维、接口测试、UI 自动化、性能测试和工程协作能力。